(1) 小球が相対的に動き続ける限り，円盤から見た小球の相対運動は，接線方向に運動を妨げる向きの摩擦力を受ける円運動である。この摩擦力は一定値（mg と動摩擦係数の積）以上であるから，相対速度は時間とともに一定以上の割合で減少し，ついには 0 に到達する。これ以降は最終状態となるから。

(2) (i) 小球の運動は，系の重心の運動と，重心から見た小球の運動の合成である。

- 重心の運動は，系に外力が働かないので，等速直線運動である。
- 重心から見た小球の運動は，円盤の中心から見た小球の相対運動と相似であるから，円運動である。しかも円盤の回転角速度は一定で，小球は円盤に対して静止しているから，この円運動は等速円運動でもある。

ゆえに，小球の運動は，等速直線運動と等速円運動の合成であるから，速度は与えられた表式で表される。

(ii) (i) より (v_1, v_2) が系の重心速度に等しく，重心速度は $t \geqq 0$ において保存するから，

$$v_1 = 0, \qquad v_2 = \frac{m}{m+M} v_0.$$

(iii) 重心から見た小球の運動は，半径 $\frac{M}{m+M} r$，角速度 ω の等速円運動であるから，その速度の大きさは半径と角速度の積の大きさで，それは $A = \frac{M}{m+M} r\omega$ である。

(iv) 外力が働かないので，（重心周りの）角運動量保存が成り立つ。これを用いれば次の結論を得る：

$$\omega = \frac{mrv_0}{\frac{1}{2}(m+M)R^2 + mr^2}$$

注：高校物理でないので結論のみを示している。